

VOLATILITY RISK FRAMEWORK

VERSION 2.0

주식 변동성 리스크 6계층 체계

코스피 × S&P 500 동시 적용판
두 시장의 관계까지 통합한 리스크 모니터링 프레임워크

USA · 선행 지표

S&P 500

VIX, VVIX, SKEW, 풍부한 옵션 시장

KOREA · 현재 상태

KOSPI 200

V-KOSPI, 외국인, 환율 변수

- 1 내재 변동성 지표
- 2 실현 변동성
- 3 변동성 리스크 프리미엄
- 4 변동성 서피스
- 5 보조 리스크 지표
- 6 통합 레짐 분류

v2 주요 변경사항: 각 계층마다 두 시장을 병렬로 다루고, 매 계층 끝에 두 시장을 연결하는 **관계 지표(Relationship Indicator)**를 추가했습니다. 마지막 6계층은 5분류 통합 레짐 매트릭스로 확장됩니다.

0	왜 두 시장을 동시에 보는가	한미 시장 연동의 구조와 시차의 가치
1	내재 변동성 — VIX × V-KOSPI	두 공포 지수의 비교와 스프레드
2	실현 변동성 — 양 시장의 HV·GARCH	HV 비율과 동조화 추적
3	변동성 리스크 프리미엄 격차	미국 VRP와 한국 VRP의 차이가 주는 신호
4	변동성 서피스 — 미국 중심, 한국 보조	유동성 차이와 한국 시장의 한계
5	보조 리스크 지표 — 한국 특화 변수 포함	외국인, 원달러, 신용 스프레드, 상관계수
6	통합 레짐 분류 — 5분류 매트릭스	VIX × V-KOSPI 조합과 각 레짐 대응
+	일일·주간·월간 모니터링 루틴	실전 체크 순서와 핵심 신호

한국과 미국 시장은 단순 연동이 아니라, 시차와 비대칭을 가진 구조적 관계로 묶여 있습니다.

시차의 이점

한국 시간 기준으로 미국 시장이 먼저 마감합니다. 미국 종가가 나온 후 한국 개장까지 약 7시간의 공백이 있어요. 이 구조 덕분에 **미국 변동성 신호가 다음 날 한국 시장의 선행 지표**가 됩니다. VIX 야간 급등 → 다음 날 코스피 꺾다운 패턴이 통계적으로 유의합니다.

비대칭 영향

USA → KOREA

강한 영향 (Strong)

미국 변동성 충격이 한국에 전이되는 것이 그 반대보다 압도적으로 강합니다. S&P가 -3% 하락하면 다음 날 코스피도 -2~-3% 가능성이 높아요.

KOREA → USA

약한 영향 (Weak)

코스피가 -3% 빠진다고 그날 밤 S&P가 빠지지 않습니다. 예외: 반도체 사이클 전환, 한반도 지정학 리스크는 한국에서 먼저 신호가 나옵니다.

동조화 자체가 신호

두 시장의 상관관계 수준이 시장 상태를 직접 알려줍니다.

상관관계 범위	시장 상태	의미
0.3 ~ 0.5	정상	각자 고유 요인이 작동하는 평상 상태. 분산투자 효과 정상.
0.5 ~ 0.7	경계	매크로 요인 영향력 증가. 분산투자 효과 약화 시작.
0.7 이상	위기	글로벌 매크로 충격이 모든 시장을 압도. 분산투자 효과 소멸.

2008년 글로벌 금융위기, 2020년 3월 코로나 패닉, 2022년 인플레이션 충격 모두 한미 상관관계수가 0.7+로 급등하는 동조화 패턴을 거쳤습니다. **상관관계수의 급등이 위기의 선행 지표 역할**을 합니다.

01 내재 변동성 — VIX × V-KOSPI

Implied Volatility — Two Markets

두 공포 지수의 절대 수준과 상대 격차에서 시장 상태를 읽습니다.

1계층 ● — ● — ● — ● — ● — ● — 6계층

두 시장의 핵심 지수 비교

USA · S&P 500

VIX + VVIX + SKEW

VIX: S&P 500 30일 내재 변동성. 15~20 정상, 20~30 주의, 30+ 공포.

VVIX: VIX의 변동성. 120+ 시 조기 경고.

SKEW: OTM 풋 가격에서 산출. 140+ 시 꼬리 리스크 경계.

KOREA · KOSPI 200

V-KOSPI 200 (단독)

V-KOSPI: 코스피200 옵션 기반 30일 내재 변동성. VIX보다 평소 3~5%p 높게 형성됩니다.

VVIX 한국판 없음: V-KOSPI 옵션이 거래되지 않아 산출 불가.

SKEW 공식 지수 없음: 자체 계산 시 노이즈 큼.

중요한 한계: 한국에는 VVIX·SKEW 같은 2차 지표가 없어요. 미국의 " $VVIX > 120 + VIX < 20$ " 같은 조기 경보를 한국에서 직접 만들 수 없습니다. 대신 **VIX를 한국 시장의 선행 보조 지표로 활용**합니다.

관계 지표: VIX – V-KOSPI 스프레드

RELATIONSHIP INDICATOR · 01

VIX – V-KOSPI Spread

평소 V-KOSPI가 VIX보다 약 3~5%p 높게 형성됩니다(한국 시장 프리미엄). 이 격차가 정상에서 벗어나는 순간 시장 구조의 변화를 감지할 수 있습니다.

스프레드 범위	상태	해석
+3 ~ +5%p	정상	한국이 평소처럼 미국보다 약간 더 변동성 큰 평상 상태.
+8%p 이상	한국 단독 불안	한국 특유의 불안 요인 존재. 지정학·환율·외국인 매도 동반 가능성.
0%p 이하 (역전)	이례적	한국이 미국보다 덜 불안. 일반적이지 않음. 미국발 위기 또는 한국 시장 무관심 상태.

2022년 9~10월에 V-KOSPI가 VIX보다 8%p 이상 높게 형성된 시기가 있었는데, 원달러 1,440원 돌파와 외국인 대규모 순매도가 동반된 한국 단독 위기 국면이었습니다.

02 실현 변동성 — HV × GARCH

Realized Volatility — Two Markets

두 시장의 과거 변동성을 측정하고, 그 비율로 시장 구조를 파악합니다.

1계층

6계층

측정 방법은 양 시장 공통

실현 변동성 추정 도구는 시장과 무관하게 동일하게 적용됩니다. 다만 한국 시장에는 **야간 갭 변동성이 크다는 특수성**이 있어서 Yang-Zhang의 가치가 더 큼니다.

기본형

Close-to-close HV

종가 로그 수익률의 표준편차. 두 시장 모두 보고·소통 기준으로 사용. VRP 계산에 필수.

정밀형 (한국에 특히 적합)

Yang-Zhang HV

갭과 드리프트를 모두 보정. 한국 시장의 큰 야간 갭을 정확히 반영. 두 시장의 정밀 비교에 적합.

동적 모델

GARCH(1,1)

변동성 클러스터링과 평균회귀를 포착. 양 시장 모두 $\alpha + \beta = 0.95 \sim 0.99$ 수준으로 추정됨. 미래 예측 가능.

비대칭 보강

GJR-GARCH

하락 충격이 변동성을 더 키우는 비대칭성을 반영. 주식시장에서 표준 GARCH보다 거의 항상 우수.

관계 지표: HV 비율과 동조화

RELATIONSHIP INDICATOR · 02

KOSPI HV ÷ S&P HV

두 시장의 실현 변동성 비율. 코스피가 평소 더 변동성 크기 때문에 정상 비율은 1.2~1.5입니다. 이 비율의 변화로 어느 시장에서 충격이 진행 중인지 식별할 수 있습니다.

HV 비율	시장 상태	해석
1.2 ~ 1.5	정상	평상 상태. 코스피가 평소처럼 더 큰 변동성 보임.
1.5 ~ 2.0	한국 충격 진행	한국 시장 고유 충격 진행 중. 외국인 매도·환율 동반 점검.
2.0 이상	한국 단독 위기	한국 단독 위기 가능성. 시스템 리스크 가능성 점검.
1.0 이하	미국발 위기	매우 드문 상태. 미국이 한국보다 더 흔들리는 경우 → 미국발 위기.

한미 60일 상관계수 모니터링

두 시장 일간 수익률의 60일 롤링 상관계수를 추적합니다. 평소 0.3~0.5이지만, 0.7을 넘으면 동조화 위기 신호입니다. 시차 상관 ($S\&P(t) \leftrightarrow KOSPI(t+1)$)이 더 강하게 나타나는 점도 주목해야 합니다.

03 변동성 리스크 프리미엄 격차

VRP Divergence — US vs Korea

두 시장의 VRP를 비교하면 어느 쪽 시장이 더 큰 위험을 가격에 반영하는지 보입니다.

1계층 6계층

$$VRP = \sigma(\text{implied}) - \sigma(\text{realized})$$

미국 평균 약 +4%p · 한국 평균 약 +2~3%p (변동성 큼)

두 시장의 VRP 특성 비교

USA · 안정적 VRP

평균 +4%p · 양수 시간 85~90%

옵션 시장이 깊고 헤지 수요가 안정적이라 VRP가 일관되게 양수 유지. 옵션 매도 전략의 베이스라인 환경.

KOREA · 불안정한 VRP

평균 +2~3%p · 변동성 큼

V-KOSPI 옵션 유동성 부족으로 IV 추정 노이즈 큼. VRP가 자주 0 근처로 떨어지거나 음수로 전환. 신중한 활용 권장.

한국 시장 VRP 활용 제한: 학술 연구나 실무 사례가 미국에 비해 훨씬 적습니다. 무리해서 한국 VRP에 의존하기보다 **미국 VRP를 1차 지표로, 한국 VRP는 보조 참고용**으로 다루는 것이 안전합니다.

관계 지표: VRP 격차 (US VRP – KR VRP)

RELATIONSHIP INDICATOR · 03

VRP Divergence

미국 VRP에서 한국 VRP를 뺀 값. 두 시장이 위험을 가격에 반영하는 방식의 차이를 보여줍니다. 격차가 비정상적으로 벌어지면 어느 한쪽 시장의 리스크 인식 변화를 의미합니다.

VRP 격차	상태	해석
+1 ~ +3%p	정상	평상 상태. 미국이 한국보다 약간 더 헤지 프리미엄 지불.
+5%p 이상	미국 경계 강화	미국 시장이 한국 대비 큰 헤지 매수. 미국발 충격 가능성.
0 이하 (역전)	한국 단독 경계	한국 옵션이 미국보다 비쌌. 한국 고유 리스크 인식 상승.

| 옵션 매도 전략에서의 활용

VRP를 수익 원천으로 삼는 변동성 매도 전략에서는 **두 시장 중 더 안정적이고 프리미엄 큰 쪽을 선호**합니다. 일반적으로 미국 S&P 옵션 매도가 한국 코스피200 옵션 매도보다 위험 대비 수익이 우수합니다. 단, 음의 VRP 출현 시기에는 양 시장 모두 매도 전략 중단이 필요합니다.

04 변동성 서피스 — 미국 중심

Volatility Surface — US-Centric

서피스 분석은 미국에서 강력하지만, 한국에서는 유동성 한계로 제한적입니다.

1계층 ● — — — — ● — — — — ● — — — — ● — — — — ● 6계층

두 시장의 서피스 활용 가능성

USA · 풍부한 서피스

완전한 3차원 분석 가능

스큐: 음의 스큐 (풋이 더 비쌈), 급경사화 시 하방 공포 강화.

기간구조: 콘탱고(정상) vs 백워데이션(위기). VIX 선물 시장으로 직접 관측.

스마일: 양방향 극단 시나리오 경계 시 출현.

KOREA · 제한적 서피스

유동성 부족으로 활용 어려움

스큐: 깊은 OTM 풋 거래량 희박. 추정치 신뢰도 낮음.

기간구조: V-KOSPI 선물 거래량 매우 적음. 직접 관측 곤란.

대안: ATM 근처 옵션만 신뢰. 미국 서피스를 참조 변수로 활용.

관계 지표: 미국 서피스의 한국 영향

RELATIONSHIP INDICATOR · 04

US Surface Spillover to Korea

미국 변동성 서피스의 구조 변화가 다음 거래일 한국 시장에 미치는 영향. 한국 자체 서피스가 빈약하므로 미국 서피스를 차용해 한국 리스크를 가늠합니다.

핵심 동기화 패턴

미국 서피스 변화	한국 시장 영향 (다음 거래일)
VIX 기간구조 백워데이션	코스피 갭다운 확률 매우 높음. 외국인 순매도 동반 가능.
스큐 급경사화 (풋 IV 폭등)	한국 시장도 하방 변동성 확대 가능성. 방어 모드 준비.
서피스 전체 상승	구조적 불확실성 확대. 글로벌 매크로 변수 점검.
서피스 정상화	한국 시장 안정 회복 가능. 외국인 복귀 관찰.

4계층은 한국 단독 분석이 가장 어려운 영역입니다. 미국 서피스를 한국 시장의 "글로벌 리스크 게이지"로 차용하는 것이 v2의 핵심 권장사항입니다.

05

보조 리스크 지표 — 한국 특화 변수 포함

Supplementary Indicators — Korea-Specific Variables

한국 시장에는 미국에 없는 고유 보조 지표(외국인, 환율)가 핵심 변수로 작동합니다.

1계층

6계층

미국 공통 지표

개인 심리 · 역발상 지표

CBOE Equity P/C

개별 주식 옵션만 집계. 주로 개인 투자자의 방향성 베팅 반영. 평균 0.60~0.70. 0.85+ 도달 시 개인 패닉으로 단기 바닥 신호.

기관 헤지 · 추세 지표

CBOE Index P/C

SPX·NDX 등 지수 옵션만 집계. 주로 기관의 포트폴리오 헤지 반영. 평균 1.30~1.50. 2.0+ 시 기관 경계 폭증으로 추세 매도 신호.

HY Credit Spread (OAS)

하이일드 회사채 - 국채 금리차. 한 달 50bp+ 확대 시 금융 스트레스 신호. 주식 변동성보다 더 근본적 리스크 지표.

한국 특화 핵심 지표

이 세 가지가 한국 시장 변동성 분석의 핵심입니다. 미국 6계층 체계에는 없지만 한국에서는 필수예요.

KOREA 특화 · 가장 중요

외국인 순매수/순매도

코스피·코스닥 외국인 순매매. 5거래일 연속 순매도는 강력한 매도 신호. 한국 시장은 외국인 자금 흐름에 매우 민감.

KOREA 특화 · 환율 변동성

원/달러 환율 변동성

외국인 자금 흐름의 핵심 변수. 환율 급등은 외국인 환차손 → 매도 압력 가중. 1,400원 임계 돌파 시 경계.

KOREA 특화 · 산업 집중도

반도체 가격 (DRAM, NAND)

한국 시가총액의 상당 부분이 반도체 의존. DRAM 가격 추세가 코스피 방향성에 직접 영향.

KOREA 특화 · 외부 연동

중국 본토 증시

상해종합·항셱 변동성. 특히 IT·소재·화학 섹터에서 코스피와 연동성 강함.

관계 지표: 한미 상관계수와 베타

RELATIONSHIP INDICATOR · 05

KOSPI Beta to S&P + 60-day Correlation

코스피의 S&P 대비 베타 (β)와 60일 상관계수. 평소 $\beta=0.8\sim1.1$ 범위지만, 위기 때 1.3+로 확대. 베타와 상관계수가 동시에 상승하면 한국 시장이 미국 충격에 더 취약해진 상태.

베타 × 상관	상태	의미
$\beta 0.8 \sim 1.1 \cdot \rho 0.3 \sim 0.5$	정상	정상 연동. 한국 고유 요인이 어느 정도 작동.
$\beta 1.2+ \cdot \rho 0.7+$	취약성 확대	한국이 미국 충격을 증폭시켜 받음. 미국 위기 시 한국이 더 큰 손실.
$\beta < 0.7 \cdot \rho < 0.3$	탈동조화	드물지만 발생. 한국 단독 동력(반도체 사이클 등) 작동 가능성.

06

통합 레짐 분류 — 5분류 매트릭스

Integrated Regime Classification

VIX × V-KOSPI 조합으로 5개 레짐을 정의하고 각각의 대응 전략을 제시합니다.

1계층 ● ————— ● ————— ● ————— ● ————— ● ————— ● ————— ● 6계층

두 시장의 내재 변동성을 각각 높음/낮음으로 나누면 4분면이 만들어집니다. 여기에 "미국 경계 (US Watch)" 레짐을 추가해서 5개 레짐 체계로 확장합니다. 이 다섯 번째 레짐이 한국 투자자에게 가장 중요한 조기 경보 역할을 합니다.

5개 통합 레짐

VIX 낮음

V-KOSPI 낮음

① 글로벌 안정

Global Stable

양 시장 모두 평온. 평상 거래 환경.

대응: 정상 비중 유지. 옵션 매도 전략 베이스라인.

VIX 높음

V-KOSPI 높음

② 동조화 위기

Synchronized Crisis

양 시장 모두 위기. 글로벌 매크로 충격.

대응: 방어 모드, 포지션 축소, 환헤지 강화.

VIX 낮음

V-KOSPI 높음

③ 한국 단독 위기

Korea-Only Stress

미국은 평온, 한국 고유 불안.

대응: 외국인 동향, 환율, 지정학 점검. 미국 자산 비중 확대 검토.

VIX 낮음

V-KOSPI 안정화 중

④ 글로벌 회복기

Global Recovery

위기 통과 후 안정화 단계. 음의 VRP 출현 가능.

대응: 점진적 비중 확대. 외국인 순매수 전환 확인.

VIX 높음

V-KOSPI 낮음

⑤ 미국 경계 (US Watch) — 가장 중요한 조기 경보 레짐

US Warning · Korea Lagging Awareness

미국이 먼저 경계 상태에 진입했으나, 한국은 아직 안정처럼 보이는 상태. 1~3거래일 내에 한국으로 전이될 가능성이 매우 높습니다. **VVIX가 없는 한국 시장에서, 미국의 VIX가 한국의 조기 경보 역할을 합니다.** 2008년, 2018년, 2020년, 2022년의 한국 시장 급락은 모두 이 레짐을 1~3일 거친 후 발생했습니다.

대응: 신규 매수 중단, 헤지 포지션 사전 구축, 외국인 매도 시작 여부 모니터링. 환율 1차 방어선 점검.

레짐은 정적이지 않고 **전환되는** 것입니다. 전형적 사이클: ① → ⑤ → ② → ④ → ①. 가장 큰 알파의 원천은 ① → ⑤ 또는 ⑤ → ② 전환을 사전에 포착하는 것입니다.

레짐 식별을 위한 임계값 설정

절대값보다 1년 백분위(percentile)를 사용하면 시기별 환경 변화에 자동 적응합니다.

지표	"높음" 기준	"낮음" 기준
VIX	1년 70 percentile 초과 또는 절대값 22+	1년 30 percentile 미만 또는 절대값 15-
V-KOSPI	1년 70 percentile 초과 또는 절대값 25+	1년 30 percentile 미만 또는 절대값 18-



실전 모니터링 루틴

Practical Monitoring Routine

일일·주간·월간 체크 순서와 핵심 신호 정리.

일일 모니터링 (Daily)

한국 시간 05:00 ~ 06:00 · 미국 마감 후

1단계: 미국 시장 마감 점검

- S&P 500 일일 변동률 및 증가
- VIX 증가 및 일중 고점
- VVIX 수준 (120 돌파 여부)
- 미국 HY 신용 스프레드 변화 (50bp+ 확대 점검)
- VIX 기간구조 (백워데이션 여부)

한국 시간 08:00 ~ 08:30 · 한국 개장 전

2단계: 야간 변화와 한국 개장 준비

- VIX 야간 변동률 (선물 또는 ETF 기반)
- 원/달러 환율 갭 (전일 증가 대비)
- MSCI Korea ETF (EWY) 야간 흐름
- 중국 본토 증시 개장 흐름 (이미 개장한 경우)
- 현재 통합 레짐 위치 판정 (5분류 중 어디인지)

한국 시간 09:30 ~ 10:00 · 한국 개장 후

3단계: 한국 시장 흐름 확인

- 코스피 시가 갭 (예상 갭 대비)
- V-KOSPI 200 수준
- 외국인 순매수/순매도 초기 흐름
- VIX - V-KOSPI 스프레드 변화
- 경계 신호 발효 여부 점검 (다음 페이지 참조)

주간 모니터링 (Weekly)

매주 금요일 또는 주말

중기 지표 점검

- S&P 500과 코스피의 20일 vs 60일 Yang-Zhang HV 비율
- 한미 60일 롤링 상관계수 (0.7 돌파 여부)
- 코스피의 S&P 대비 베타 (β)
- GARCH(1,1) 조건부 변동성 추세
- HV 비율 (KOSPI/SPX) 변화
- 주간 외국인 순매수/순매도 추세

월간 모니터링 (Monthly)

매월 첫 영업일

레짐과 구조 점검

- VIX 기간구조 1개월 변화
- VRP 격차 (US - KR) 추세
- 5분류 통합 레짐 분포 (지난 30일 중 어디에 머물렀는지)
- 레짐 전환 빈도와 방향성
- 한국 특화 변수: 원달러 추세, 반도체 가격, 신용 스프레드

핵심 신호 (Action Triggers)

강력한 매도 신호 — 포지션 축소 검토

1. VIX > 25 **AND** V-KOSPI > 30 (동조화 위기 레짐 진입)
2. VIX 야간 30% 이상 급등 (미국 경계 레짐 강력 발효)
3. 코스피-S&P 60일 상관계수 0.7 돌파 (시스템 리스크)
4. 미국 HY 스프레드 1개월 50bp+ 확대 + 외국인 5거래일 연속 순매도
5. VVIX 130+ 동시에 원/달러 1,400원 돌파 (글로벌 + 한국 동시 경계)
6. VIX 기간구조 백워데이션 진입 (단기 IV > 장기 IV)

매수 기회 신호 — 회복 진입 검토

1. VIX 35 돌파 후 25로 하락 (공포 정점 통과)
2. 코스피 HV 급등 + V-KOSPI 하락 (음의 VRP, 패닉 해소)
3. 외국인 순매도에서 순매수 전환 + VIX 안정화
4. VIX 기간구조 콘탱고 회복 (정상화 신호)
5. 한미 상관계수 0.7에서 0.5 이하로 하락 (분산투자 효과 회복)

한국 투자자를 위한 단일 핵심 신호

$$VIX > 25 + \text{원/달러 변동성 급등} + \text{외국인 순매도}$$

이 3중 신호 조합이 코스피 급락 직전 가장 강력한 사전 경보로 알려져 있습니다. 2008년 9월, 2011년 8월, 2015년 8월, 2018년 10월, 2020년 3월, 2022년 9월 모두 이 패턴을 거쳤습니다. 미국에서 " $VVIX > 120 + VIX < 20$ "이 조기 경보였다면, 한국에서는 이 3중 신호가 동일한 역할을 합니다.

본 문서는 변동성 리스크 분석 개념을 학습 목적으로 정리한 참고 자료입니다. 본 자료는 투자 권유나 자문이 아니며, 모든 투자 결정에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 변동성 매도 전략 등 일부 옵션 전략은 과거 큰 손실 사례가 있으므로 실제 적용 시 충분한 사전 검토와 리스크 관리가 필요합니다. 본 문서의 임계값(VIX 25, V-KOSPI 30 등)은 일반적 참고값이며 시장 환경에 따라 적절히 조정되어야 합니다.